監控儲存系統
ONTAP 9

NetApp
July 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/system-admin/autosupport-active-iq-digital-advisor-concept.html on July 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

監控儲存系統 1
使用AutoSupport 功能介紹和Active IQ 功能介紹 1
使用AutoSupport System Manager管理各種功能 1
使用CLI管理AutoSupport 功能 3
監控系統健全狀況 27
顯示環境資訊 38

監控儲存系統

使用AutoSupport 功能介紹和Active IQ 功能介紹

這個功能的元件會收集遙測資料並傳送給分析人員。AutoSupport ONTAP支援以支援技術分析資料、並提供主動式的照護與最佳化功能。Active IQ AutoSupport利用人工智慧、Active IQ 即可識別潛在問題、並在問題影響企業之前協助您解決問題。

透過雲端型入口網站和行動應用程式、提供可據以行動的預測分析和主動式支援、讓您能夠在全球混合雲中最佳化資料基礎架構。Active IQ所有擁有有效的NetApp客戶都能從NetApp獲得資料導向的見解和建議Active IQ （功能因產品和支援層而異）SupportEdge 。

以下是Active IQ 您可以利用下列功能來執行的作業：

- 規劃升級。可識別環境中的問題、這些問題可透過升級至更新版本的VMware知識來解決、而升級顧問元件則可協助您規劃成功的升級方案。Active IQ ONTAP
- 檢視系統健全狀況。您的「不健全狀況」儀表板會回報任何問題、並協助您修正這些問題。Active IQ監控系統容量、確保儲存空間永遠不會耗盡。檢視系統的支援案例。
- 管理效能：顯示系統效能的時間比您在System Manager中看到的更長。Active IQ找出影響您效能的組態和系統問題。
- 最大化效率。檢視儲存效率指標、找出在更少空間中儲存更多資料的方法。
- 檢視庫存與組態。顯示完整的庫存、軟體和硬體組態資訊。Active IQ查看服務合約何時到期並續約、以確保您仍享有支援。

"NetApp文件：Active IQ 《Data Advisor》"

"產品Active IQ 發表"

"部門服務SupportEdge"

使用AutoSupport System Manager管理各種功能

您可以使用System Manager來檢視AutoSupport 及編輯您的帳戶設定。

您可以執行下列程序：

- [View AutoSupport settings]
- [Generate and send AutoSupport data]
- [Test the connection to AutoSupport]
- [Enable or disable AutoSupport]
- [Suppress the generation of support cases]
- [Resume the generation of support cases]
- [Edit AutoSupport settings]

檢視AutoSupport 畫面設定

您可以使用System Manager來檢視AutoSupport 您的還原帳戶設定。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*叢集>設定*。

   在* AutoSupport 《》（《*》）區段中、會顯示下列資訊：

   - 狀態
   - 傳輸傳輸傳輸協定
   - Proxy伺服器
   - 寄件者電子郵件地址

2. 在* AutoSupport 《》（《》）區段中、按一下 ⋮，然後單擊*更多選項。

   畫面上會顯示AutoSupport 有關「還原連線」和電子郵件設定的其他資訊。此外、也會列出訊息的傳輸歷程記錄。

產生並傳送AutoSupport 不一樣的資料

在System Manager中、您可以啟動AutoSupport 產生功能不全的訊息、並從收集資料的叢集節點或節點中進行選擇。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*叢集>設定*。
2. 在* AutoSupport 《》（《》）區段中、按一下 ⋮，然後單擊*生成並發送。
3. 輸入主旨。
4. 按一下「* Collect Data from （收集資料來源）」下方的核取方塊、以指定要從中收集資料的節點。

測試連線AutoSupport 至功能不正常的情況

您可以從System Manager傳送測試訊息來驗證連線AutoSupport 至Sytra。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*叢集>設定*。
2. 在* AutoSupport 《》（《》）區段中、按一下 ⋮，然後單擊 Test Connectivity*。
3. 輸入訊息的主旨。

啟用或停用AutoSupport 功能

在System Manager中、AutoSupport 您可以停用支援功能、讓您監控儲存系統的健全狀況、並傳送通知訊息給您。停用後、您可以再次啟用AutoSupport 此功能。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。

2. 在* AutoSupport 《》（《》）區段中、按一下 ⋮，然後單擊*禁用。
3. 如果想AutoSupport 要再次啟用「支援功能」、AutoSupport 請在「支援功能」區段中、按一下 ⋮，然後單擊 Enable （啓用）。

抑制支援案例的產生

從ONTAP 《支援要求》（Sytr9.10.1）開始、您可以使用System Manager傳送要求AutoSupport 到《支援案例》、以抑制支援案例的產生。

若要抑制支援案例的產生、請指定您要抑制的節點和小時數。

如果AutoSupport 您不想在系統上執行維護時建立自動化案例、那麼抑制支援案例將特別有用。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在* AutoSupport 《》（《》）區段中、按一下 ⋮，然後按一下*抑制支援案例產生。
3. 輸入您要進行抑制的時數。
4. 選取您要進行抑制的節點。

恢復產生支援案例

從ONTAP 《支援》9.10.1開始、您可以使用System Manager、AutoSupport 在受到抑制的情況下、從《支援案例》中恢復產生支援案例。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在* AutoSupport 《》（《》）區段中、按一下 ⋮，然後單擊*恢復支持案例生成。
3. 選取您要恢復產生的節點。

編輯**AutoSupport** 功能設定

您可以使用System Manager修改AutoSupport 您的帳戶的連線和電子郵件設定。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在* AutoSupport 《》（《》）區段中、按一下 ⋮，然後單擊*更多選項。
3. 在「連線」區段或「電子郵件」區段中、按一下 Edit 可修改任一部分的設置。

使用**CLI**管理**AutoSupport** 功能

管理**AutoSupport** 功能概述

此機制可主動監控系統健全狀況、並自動傳送訊息給NetApp技術支援、您的內部支援組織及支援合作夥伴。AutoSupport雖然根據預設會啟用技術支援的支援功能、但您必須設定正

確的選項、並擁有有效的郵件主機、才能將訊息傳送給內部支援組織。AutoSupport

只有叢集管理員才能執行AutoSupport 資訊管理。儲存虛擬機器（SVM）管理員無法存取AutoSupport 任何功能。

當您第一次設定儲存系統時、預設會啟用此功能。AutoSupport啟用此功能24小時後、系統會開始傳送訊息給技術支援人員。AutoSupport AutoSupport您可以透過升級或還原系統、修改AutoSupport 版本的功能表組態、或將系統時間變更為24小時以外的時間、來縮短24小時的時間。

> 您可以AutoSupport 隨時停用、但應保持啟用狀態。啟用AutoSupport 支援功能可大幅加快問題的判斷速度、並在儲存系統發生問題時予以解決。根據預設、系統會收集AutoSupport 並儲存這些資訊到本機、即使您停用AutoSupport 了某些功能。

如需AutoSupport 更多關於效益的資訊、請參閱NetApp支援網站。

相關資訊

- "NetApp支援"
- "深入瞭AutoSupport 解ONTAP 有關使用者可在列舉的功能表中使用的功能"

何時及何處**AutoSupport** 傳送資訊

根據訊息類型、將訊息傳送給不同的收件者。AutoSupport瞭解AutoSupport 何時何地發送消息可協助您瞭解透過電子郵件接收的訊息、或是在Active IQ 本網站上查看（先前稱為My AutoSupport 原地）。

除非另有說明、否則下表中的設定為「系統節點AutoSupport 還原」命令的參數。

事件觸發的訊息

當系統發生需要採取修正行動的事件時AutoSupport 、則會自動傳送事件觸發的訊息。

訊息傳送時	訊息傳送位置
回應EMS中的觸發事件AutoSupport	地址在「收件者」和「附註收件者」中指定。（僅會傳送影響服務的重大事件。） 「合作夥伴地址」中指定的地址 如果將"support"（支援）設為"enable（啟用）"、則會提供技術支援

排程的訊息

自動定期傳送數則訊息。AutoSupport

訊息傳送時	訊息傳送位置
每日（依預設、於上午12：00之間傳送和上午1：00作為記錄訊息）	「合作夥伴地址」中指定的地址 如果將"support"（支援）設為"enable（啟用）"、則會提供技術支援
每日（依預設、於上午12：00之間傳送和上午1：00如果將"-perf"參數設為"true"、則為效能訊息）	合作夥伴地址中指定的地址 如果將"support"（支援）設為"enable（啟用）"、則會提供技術支援
每週（依預設、星期日的傳送時間為上午12：00和上午1：00）	「合作夥伴地址」中指定的地址 如果將"support"（支援）設為"enable（啟用）"、則會提供技術支援

手動觸發的訊息

您可以手動初始化AutoSupport 或重新傳送一個消息。

訊息傳送時	訊息傳送位置
您可以使用「System Node AutoSupport 現象叫用」命令手動啟動訊息	如果使用「System Node AutoSupport 現象叫用」命令中的「-uri」參數指定URI、則會將訊息傳送至該URI。 如果省略了「-uri」、訊息會傳送到「-to」和「-Partner - Address」中指定的位址。如果將「-support"（支援）設為「enable」（啟用）、也會傳送訊息給技術支援部門。
您可以使用「系統節點AutoSupport 無法叫用核心上傳」命令手動啟動訊息	如果使用「System Node AutoSupport 現象叫用核心上傳」命令中的「-Uri'」參數指定URI、訊息就會傳送到該URI、核心傾印檔案就會上傳至URI。 如果在「系統節點AutoSupport ‘叫用核心上傳’命令中省略了「-Uri'」、訊息會傳送至技術支援、核心傾印檔案會上傳至技術支援網站。 這兩種情況都要求將"-support"設置爲"enable（啓用）"，而"-transport"設置爲"https（https）"或"http（http）"。 由於核心傾印檔案很大、因此訊息不會傳送到「收件者」和「合作夥伴位址」參數中指定的位址。

訊息傳送時	訊息傳送位置
您可以使用「System Node AutoSupport 現象叫用效能歸檔」命令手動啟動訊息	如果使用「System Node AutoSupport 現象叫用效能歸檔」命令中的「-Uri'」參數指定URI、則訊息會傳送到該URI、而效能歸檔檔案會上傳至URI。 如果在「系統節點AutoSupport 的叫用效能歸檔」中省略「-Uri'」、訊息會傳送至技術支援、而效能歸檔檔案會上傳至技術支援網站。 這兩種情況都要求將"-support"設置爲"enable（啓用）"，而"-transport"設置爲"https（https）"或"http（http）"。 由於效能歸檔檔案的大小很大、因此訊息不會傳送到「收件者」和「合作夥伴位址」參數中指定的位址。
您可以使用「系統節點AutoSupport 資訊重新傳輸歷史記錄」命令手動重新傳送過去的訊息	僅限於您在「系統節點AutoSupport ‘history reTransmit」命令的「-Uri'」參數中指定的URI

由技術支援所觸發的訊息

技術支援人員AutoSupport 可以使用AutoSupport 「支援不受需求」功能、向支援中心索取訊息。

訊息傳送時	訊息傳送位置
當獲取交付指示以產生新的資訊提供訊息時AutoSupport AutoSupport	「合作夥伴地址」中指定的地址 如果將"support"（支援）設為"enable（啟用）"、而"-transport（傳輸）"則設為"https（https）"
當獲得傳遞指示以重新傳送過去的消息時AutoSupport AutoSupport	如果將"support"（支援）設為"enable（啟用）"、而"-transport（傳輸）"則設為"https（https）"
當您取得交付指示、以產生新的資訊檔來上傳核心傾印或效能歸檔檔案時AutoSupport AutoSupport	如果將"support"（支援）設為"enable（啟用）"、而"-transport（傳輸）"則設為"https（https）"。核心傾印或效能歸檔檔案會上傳至技術支援網站。

如何建立及傳送事件觸發的訊息**AutoSupport**

當EMS處理觸發事件時、會建立事件觸發的功能性訊息。AutoSupport AutoSupport事件觸發AutoSupport 的消息可警示收件者需要採取修正行動的問題、並僅包含與問題相關的資訊。您可以自訂要納入哪些內容、以及接收訊息的人員。

使用下列程序來建立及傳送事件觸發的功能性訊息：AutoSupport AutoSupport

1. 當EMS處理觸發事件時、EMS會傳送AutoSupport EISO要求。

觸發事件是指EMS事件、AutoSupport 其名稱以「呼叫首頁」開頭、名稱以「不知道目的地」開頭。

2. 建立事件觸發的消息。AutoSupport AutoSupport

   從與觸發程序相關的子系統收集基本資訊和疑難排解資訊、以建立訊息、其中僅包含與觸發事件相關的資訊。AutoSupport

   每個觸發程序都會有一組預設的子系統。不過、您可以使用「系統節點AutoSupport 的現象修改」命令、選擇將其他子系統與觸發程式建立關聯。

3. 支援部門會將事件觸發的支援資訊傳送給「系統節點更新」命令所定義的收件者、並提供「收件者」、「附註目標」、「合作夥伴地址」及「支援」等參數。AutoSupport AutoSupport AutoSupport

   您可以AutoSupport 使用AutoSupport 「System Node of the ftragger modify」命令搭配「To」和「note-To」參數、針對特定觸發事件啟用和停用提供支援資訊。

「儲存櫃PSU故障」的EMS事件會觸發一則訊息、其中包含來自Mandatory、記錄檔、儲存設備、RAID、HA、平台及網路子系統、以及疑難排解必備、記錄檔及儲存子系統中的資料。

您決定要在AutoSupport 任何針對未來「儲存櫃PSU故障」事件所傳送的資訊中、納入NFS的相關資料。您可以輸入下列命令、針對「CallHome.shlf.ps.fault」事件啟用NFS的疑難排解層級資料：

```
        cluster1::\>
        system node autosupport trigger modify -node node1 -autosupport
-message shlf.ps.fault -troubleshooting-additional nfs
```

請注意、當您使用「系統節點AutoSupport 列舉」命令時、或AutoSupport 當CLI中有由指令碼和EMS事件參照時、「呼叫首頁」字首會從「呼叫首頁.shlf.ps.fault」事件中捨棄。

各種類型的消息及其內容**AutoSupport**

支援子系統的狀態資訊包含在內。AutoSupport瞭解AutoSupport 包含哪些資訊可協助您解讀或回覆您在電子郵件中收到的訊息、或是Active IQ 在本網站上檢視（先前稱為「我AutoSupport 的」）。

訊息類型	訊息所包含的資料類型
事件觸發	包含事件發生所在特定子系統相關內容敏感資料的檔案
每日	記錄檔
效能	過去24小時內取樣的效能資料
每週	組態與狀態資料

訊息類型	訊息所包含的資料類型
觸發於「系統節點AutoSupport 叫用」命令	取決於在「-type（類型）參數中指定的值： • 「測試」會傳送使用者觸發的訊息、其中包含一些基本資料。 此訊息也會使用「收件者」選項、從技術支援部門觸發自動電子郵件回應、以確認AutoSupport 是否收到任何指定的電子郵件地址。 • 效能是傳送效能資料的最佳選擇。 • 「All」（全部）會傳送使用者觸發的訊息、內含一組類似每週訊息的完整資料、包括每個子系統的疑難排解資料。 技術支援部門通常會要求提供此訊息。
由「系統節點AutoSupport 無法叫用核心上傳」命令觸發	節點的核心傾印檔案
由「系統節點AutoSupport flexote-Performance archive」命令觸發	效能歸檔檔案的指定時間段
由AutoSupport NetApp按需觸發	根據需求、可索取新訊息或過去訊息：AutoSupport • 根據AutoSupport 蒐集的類型、新訊息可以是「測試」、「全部」或「效能」。 • 過去的訊息取決於重新傳送的訊息類型。 支援中心可要求新訊息、將下列檔案上傳至NetApp支援網站：AutoSupport "mysupport.netapp.com"： • 核心傾印 • 效能歸檔

什麼是子系統**AutoSupport**

每個子系統都提供AutoSupport 基本的疑難排解資訊、這些資訊可用於資訊的傳達。每個子系統也會與觸發事件相關聯、AutoSupport 讓資訊僅從子系統收集與觸發事件相關的資訊。

此功能可收集內容相關的內容。AutoSupport您可以使用「系統節點AutoSupport 的現象顯示」命令來檢視子系統的相關資訊、並觸發事件。

規模與時間預算**AutoSupport**

根據子系統來收集資訊、並針對每個子系統的內容實施規模和時間預算。AutoSupport隨著儲存系統的成長、AutoSupport 支援不必要的資源來控制AutoSupport 不必要的資料負載、進而提供可擴充的AutoSupport 功能來提供不必要的資料。

如果子系統內容超出其大小或時間預算、則停止收集資訊並將其刪減。AutoSupport AutoSupport如果內容無法輕易刪減（例如二進位檔案）、AutoSupport 請將內容還原。

您只能在技術支援的指引下修改預設的規模和時間預算。您也可以使用「AutoSupport 資訊清單show」命令來檢閱子系統的預設大小和時間預算。

以事件觸發**AutoSupport** 的資訊訊息傳送檔案

事件觸發AutoSupport 的部分訊息僅包含子系統的基本資訊和疑難排解資訊、這些子系統與導致AutoSupport 產生訊息的事件有關。特定資料可協助NetApp支援與支援合作夥伴疑難排解問題。

使用下列條件來控制事件觸發的消息中的內容：AutoSupport AutoSupport

- 包含哪些子系統

  資料會分組為子系統、包括常用子系統、例如記錄檔、以及特定子系統、例如RAID。每個事件都會觸發一則訊息、其中只包含來自特定子系統的資料。

- 每個隨附子系統的詳細資料層級

  每個隨附子系統的資料均以基本或疑難排解層級提供。

您可以使用AutoSupport 帶有「-instance」參數的「system node觸發show」命令來檢視所有可能的事件、並判斷每個事件的相關訊息中包含哪些子系統。

除了每個事件預設包含的子系統之外、您也可以使用「System Node AutoSupport 現象修改」命令、在基本或疑難排解層級新增其他子系統。

以**AutoSupport** 消息形式傳送的記錄檔

支援部門的技術人員可利用包含數個重要記錄檔的資訊、來檢閱最近的系統活動。AutoSupport

啟用「記錄檔」子系統時、所有AutoSupport 類型的資訊均可能包含下列記錄檔：

記錄檔	檔案中包含的資料量
• 記錄檔來自於「/mroot/etc/log/mlog/」目錄 • 訊息記錄檔	自從上次AutoSupport 顯示的資訊不全訊息後、記錄中只會新增一行、直到達到指定的上限為止。如此可確保AutoSupport 不重疊的資料、能夠產生獨特且相關的資訊。 （合作夥伴提供的記錄檔為例外、合作夥伴則包含允許的最大資料量。）
• 記錄檔來自於「/mroot/etc/log/gelflagg/」目錄 • 記錄檔來自於「/mroot/etc/log/ACP/」目錄 • 事件管理系統（EMS）記錄資料	最新的資料行、最多可達指定的上限。

在不同版本的版本之間、可變更不含任何資訊的訊息內容AutoSupport 。ONTAP

以每週**AutoSupport** 更新訊息傳送的檔案

每週AutoSupport 更新訊息包含額外的組態和狀態資料、有助於追蹤系統隨時間變化。

以下資訊會以每週AutoSupport 的資訊傳送：

- 每個子系統的基本資訊
- 所選「/mroot/etc/」目錄檔案的內容
- 記錄檔
- 提供系統資訊的命令輸出
- 其他資訊、包括複寫資料庫（RDB）資訊、服務統計資料等

如何透過技術支援取得隨需供應指示**AutoSupport**

《支援》會定期與技術支援人員溝通、以取得傳送、重新傳送及拒絕的資訊、以及將大型檔案上傳至NetApp支援網站的交付指示。AutoSupport AutoSupport利用支援的支援功能、可隨需傳送不需等待每週執行的更新訊息。AutoSupport AutoSupport AutoSupport

根據需求提供下列元件：AutoSupport

- 在每個節點上執行的隨需用戶端AutoSupport
- 駐留在技術支援中的隨需服務AutoSupport

《支援需求》用戶端會定期輪詢《支援需求》服務、以取得技術支援的交付指示。AutoSupport AutoSupport例如、技術支援人員可以使用AutoSupport 《支援不再需求的支援服務」來要求AutoSupport 產生新的資訊。當《不再需求》用戶端輪詢《不再需求》服務時、用戶端會取得交付指示、並根據要求隨需傳送新的《不滿意》訊息。AutoSupport AutoSupport AutoSupport

根據預設、系統會啟用「隨需」AutoSupport 。不過AutoSupport 、由於某些AutoSupport 功能不全、所以需要使用某些功能、才能繼續與技術支援人員溝通。當符合下列需求時、即可自動與技術支援人員通訊

：AutoSupport

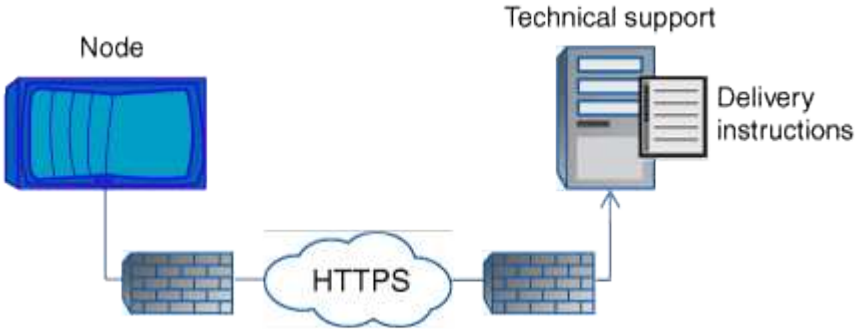
- 啟用了支援。AutoSupport
- 將支援功能設定為傳送訊息給技術支援。AutoSupport
- 將支援使用HTTPS傳輸傳輸傳輸協定。AutoSupport

《支援不限需求的用戶端」AutoSupport 會將HTTPS要求傳送至AutoSupport 傳送該訊息的相同技術支援位置。不接受傳入連線的不適用。AutoSupport

> 支援部門使用「zhi」使用者帳戶與技術支援部門溝通。AutoSupport AutoSupport無法刪除此帳戶。ONTAP

如果您想AutoSupport 要停用「僅供觀賞」功能、但仍AutoSupport 要啟用「僅供觀賞」功能、並設定使用HTTPS傳輸協定將訊息傳送給技術支援、請聯絡技術支援部門。

下圖顯示AutoSupport 瞭如何使用支援功能向技術支援部門傳送HTTPS要求、以取得交付指示。



交付指示可包括AutoSupport 要求執行下列事項的申請表：

- 產生新AutoSupport 的消息。

  技術支援部門可能會要求提供AutoSupport 新的資訊、以協助分類問題。

- 產生新AutoSupport 的支援訊息、將核心傾印檔案或效能歸檔檔案上傳至NetApp支援網站。

  技術支援人員可能會要求核心傾印或效能歸檔檔案、以協助分類問題。

- 重新傳輸先前產生AutoSupport 的消息。

  如果由於交付失敗而未收到訊息、則會自動執行此要求。

- 停用針對AutoSupport 特定觸發事件傳送的功能。

  技術支援可能會停用未使用的資料交付。

透過電子郵件傳送的不完整訊息結構AutoSupport

當以電子郵件傳送某封消息時、該訊息會有標準主旨、簡短本文、以及以7z檔案格式傳送的大型附件、其中包含該資料。AutoSupport

> 如果將BIOS設定為隱藏私有資料、則會在標頭、主旨、本文及附件中省略或遮罩某些資訊、例如主機名稱。AutoSupport

主旨

由S不明 機制傳送的訊息主旨行AutoSupport 包含一個文字字串、可識別通知的原因。主旨行的格式如下：

系統名稱（訊息）_嚴重性_的HA群組通知

- _System_Name_是主機名稱或系統ID、視AutoSupport 乎整個系統的組態而定

本文

本文介紹下列資訊：AutoSupport

- 訊息的日期和時間戳記
- 產生訊息的節點上的版本ONTAP
- 產生訊息之節點的系統ID、序號和主機名稱
- 序列號AutoSupport
- SNMP聯絡人名稱與位置（若有指定）
- HA合作夥伴節點的系統ID和主機名稱

附加檔案

資訊資訊包含在壓縮成7z檔案的檔案中、AutoSupport 稱為「bine.7z」、並附加到訊息中。

附件中包含的檔案是特定AutoSupport 於類型的消息。

支援的嚴重性類型**AutoSupport**

支援訊息的嚴重性類型可協助您瞭解每則訊息的用途、例如提請立即注意緊急問題、或僅提供資訊。AutoSupport

訊息具有下列嚴重性之一：

- 警示：警示訊息指出、如果您未採取任何行動、可能會發生更高層級的事件。

  您必須在24小時內針對警示訊息採取行動。

- 緊急：發生中斷時會顯示緊急訊息。

  您必須立即對緊急訊息採取行動。

- 錯誤：錯誤情況指出若您忽略、可能會發生什麼情況。
- 通知：正常但重大的情況。
- 資訊：資訊訊息提供問題的詳細資料、您可以忽略。

- 偵錯：偵錯層級訊息提供您應執行的指示。

如果您的內部支援組織透過AutoSupport 電子郵件接收到不確定訊息、嚴重性會顯示在電子郵件訊息的主旨行。

使用需求**AutoSupport**

您應該使用HTTPS來傳送AutoSupport 不完整的訊息、以提供最佳的安全性、並支援AutoSupport 所有最新的功能。雖然支援HTTP和SMTP來傳送不全訊息、但建議使用HTTPS。AutoSupport AutoSupport

支援的傳輸協定

所有這些傳輸協定都會根據名稱解析的位址系列、在IPv4或IPv6上執行。

傳輸協定與連接埠	說明
連接埠443上的HTTPS	這是預設的傳輸協定。您應該盡可能使用此功能。 此傳輸協定支援AutoSupport 以「隨需支援」和上傳大型檔案。 除非停用驗證、否則遠端伺服器的憑證會根據根憑證進行驗證。 交付使用HTTP PUT要求。使用PUT時、如果傳輸期間要求失敗、則要求會在停止處重新啟動。如果收到要求的伺服器不支援PUT、則會使用HTTP POST要求。
連接埠80上的HTTP	此傳輸協定優先於SMTP。 此傳輸協定支援上傳大型檔案、但AutoSupport 不支援不支援使用 交付使用HTTP PUT要求。使用PUT時、如果傳輸期間要求失敗、則要求會在停止處重新啟動。如果收到要求的伺服器不支援PUT、則會使用HTTP POST要求。

傳輸協定與連接埠	說明
連接埠25或其他連接埠上的SMTP	僅當網路連線不允許HTTPS或HTTP時、才應使用此傳輸協定。 預設的連接埠值為25、但AutoSupport 您可以設定使用不同的連接埠。 使用SMTP時、請謹記下列限制： • 不支援以隨需提供和上傳大型檔案。AutoSupport • 資料未加密。 SMTP以純文字傳送資料、AutoSupport 讓您輕鬆攔截及讀取消息中的文字。 • 訊息長度和行長的限制可以引進。

如果您為AutoSupport 內部支援組織或支援合作夥伴組織設定特定電子郵件地址的功能、這些訊息一律會由SMTP傳送。

例如、如果您使用建議的傳輸協定來傳送訊息給技術支援、而且您也想要傳送訊息給內部支援組織、則訊息會分別使用HTTPS和SMTP傳輸。

此功能可限制每個傳輸協定的最大檔案大小。AutoSupportHTTP和HTTPS傳輸的預設設定為25 MB。預設的SMTP傳輸設定為5 MB。如果AutoSupport 不符合設定限制的情況下顯示的訊息大小、AutoSupport 那麼就會盡可能傳達訊息內容。您可以透過修改AutoSupport 功能區組態來編輯最大大小。如AutoSupport 需詳細資訊、請參閱「系統節點更新」手冊頁。

> 當您產生並傳送將核心傾印或效能歸檔檔案上傳至NetApp支援網站或指定URI的資訊時、系統會自動覆寫HTTPS和HTTP傳輸協定的最大檔案大小限制。AutoSupport AutoSupport只有當您使用「系統節點AutoSupport 還原叫用核心上傳」AutoSupport 或「系統節點還原叫用效能歸檔」命令上傳檔案時、才會套用自動置換。

組態需求

視您的網路組態而定、使用HTTP或HTTPS傳輸協定可能需要額外設定Proxy URL。如果您使用HTTP或HTTPS傳送AutoSupport 不全訊息給技術支援、而且您有代理、則必須識別該代理的URL。如果Proxy使用預設連接埠以外的連接埠（即3128）、您可以指定該Proxy的連接埠。您也可以指定Proxy驗證的使用者名稱和密碼。

如果您使用SMTP傳送AutoSupport 不必要訊息給內部支援組織或技術支援部門、則必須設定外部郵件伺服器。儲存系統無法做為郵件伺服器運作、您的站台需要外部郵件伺服器才能傳送郵件。郵件伺服器必須是在SMTP連接埠（25）或其他連接埠上接聽的主機、而且必須設定為傳送和接收8位元的多用途網際網路郵件延伸（MIME）編碼。範例郵件主機包括執行SMTP伺服器的UNIX主機、例如：endmail程式和執行Microsoft Exchange伺服器的Windows伺服器。您可以擁有一或多個郵件主機。

設定**AutoSupport** 功能

您可以控制AutoSupport 是否及如何將資訊傳送至技術支援部門和內部支援組織、然後測試組態是否正確。

在發行版的更新版本中、您可以同時在叢集的所有節點上啟用及修改其組態。ONTAP AutoSupport當新節點加入叢集時、節點AutoSupport 會自動繼承叢集組態。您不需要個別更新每個節點上的組態。

> 從使用Sf2 9.5開始ONTAP 、「系統節點AutoSupport fulmodify」命令的範圍是整個叢集範圍。即使指定了「-node-」選項、叢集中的所有節點上也會修改此組態。AutoSupport此選項會被忽略、但會保留此選項、以供CLI向後相容。
>
> 在版本9.4和更早版本中、「系統節點修改」命令的範圍是節點專屬的。ONTAP AutoSupport應該在叢集中的每個節點上修改此組態。AutoSupport

根據預設、AutoSupport 每個節點上都會啟用支援功能、以便使用HTTPS傳輸傳輸傳輸協定將訊息傳送給技術支援。

步驟

1. 確保AutoSupport 啟用了功能：

```
system node autosupport modify -state enable
```

2. 如果您想要技術支援部門接收AutoSupport 到資訊不全、請使用下列命令：

```
system node autosupport modify -support enable
```

   如果您想要啟用AutoSupport 支援以搭配AutoSupport 使用的功能、或是想要將核心傾印和效能歸檔檔案等大型檔案上傳至技術支援或指定的URL、則必須啟用此選項。

3. 如果技術支援已啟用接收AutoSupport 功能不全的訊息、請指定訊息所使用的傳輸傳輸傳輸協定。

   您可以從下列選項中選擇：

如果您想要…	然後設定「系統節點AutoSupport 的fitmodify」命令的下列參數…
使用預設的HTTPS傳輸協定	a. 將「-transport」設為「https」。 b. 如果您使用Proxy、請將「-proxy-URL」設為您Proxy的URL。此組態可支援AutoSupport 透過不必要的功能進行通訊、以及上傳大型檔案。
使用優先於SMTP的HTTP	a. 將「transport」設為「http」。 b. 如果您使用Proxy、請將「-proxy-URL」設為您Proxy的URL。此組態可支援上傳大型檔案、但AutoSupport 不支援不支援使用
使用SMTP	將「transport」設為「中期計劃」。 此組態不支援AutoSupport 以「根據需求」或上傳大型檔案。

4. 如果您想要內部支援組織或支援合作夥AutoSupport 伴接收到各種消息、請執行下列動作：
   a. 設定「System Node AutoSupport of the fitmodify」命令的下列參數、以識別組織中的收件者：

設定此參數…	對此…
「-目標」	內部支援組織最多五個以逗號分隔的個別電子郵件地址或通訊群組清單、可接收關鍵AutoSupport 的消息
「- noto To」	內部支援組織最多五個以逗號分隔的個別電子郵件地址或通訊群組清單、將會收到AutoSupport 專為行動電話和其他行動裝置所設計的關鍵字版資訊
合作夥伴地址	支援合作夥伴組織中最多五個以逗號分隔的個別電子郵件地址或通訊群組清單、將會接收所有AutoSupport 的消息

   b. 使用「系統節點AutoSupport 景點show」命令列出目的地、檢查位址是否設定正確。
5. 如果您要將訊息傳送給內部支援組織、或是選擇將訊息傳送給技術支援部門的SMTP傳輸、請設定「系統節點AutoSupport 更新」命令的下列參數來設定SMTP：

   - 將「-mail-hosts"（郵件主機）設為一或多個郵件主機、並以逗號分隔。

     您最多可以設定五個。

   您可以設定每個郵件主機的連接埠值、方法是在郵件主機名稱後面指定一個分號和連接埠號碼：例如、「mymailhost.example.com:5678`」、其中5678是郵件主機的連接埠。

   - 將「來源」設為傳送AutoSupport 該消息的電子郵件地址。
6. 設定DNS。
7. （選用）若要變更特定設定、請新增命令選項：

如果您想要執行此動作…	然後設定「系統節點AutoSupport 的fitmodify」命令的下列參數…
移除、遮罩或編碼訊息中的敏感資料、以隱藏私有資料	將「移除私有資料」設為「真」。如果您從「假」變更為「真」、AutoSupport 則會刪除所有的還原歷史記錄和所有相關檔案。
停止以週期AutoSupport 性的資訊訊息傳送效能資料	將「-perf」設為「假」。

8. 使用AutoSupport 帶有「-node"參數的「系統節點show」命令來檢查整體組態。
9. 使用AutoSupport 「系統節點AutoSupport 的不二檢查show」命令來驗證此功能是否正常運作。

   如果報告有任何問題、請使用「系統節點AutoSupport 不完整地檢查show details」命令來檢視更多資訊。
10. 測試AutoSupport 正在傳送和接收的不實訊息：

a. 使用「系統節點AutoSupport 的fite-invoke」命令、將「類型」參數設為「test」。

```
cluster1::> system node autosupport invoke -type test -node node1
```

b. 確認NetApp正在接收AutoSupport 您的資訊：

系統節點AutoSupport 的不正常歷程顯示節點為本機節點

所有AutoSupport 適當的傳輸協定目的地、最新傳出的不完整資訊狀態最終應變更為「不成功」。

a. （選用）AutoSupport 查看您為「系統節點AutoSupport 修改」命令的「收件者」、「附註To」或「合作夥伴地址」參數設定的任何地址、確認該資訊已傳送至您的內部支援組織或支援合作夥伴。

上傳核心傾印檔案

儲存核心傾印檔案時、會產生事件訊息。如果啟用此功能並將其設定為傳送訊息給NetApp支援部門、則會傳輸一則消息、並傳送自動電子郵件確認訊息給您。AutoSupport AutoSupport

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須使用AutoSupport 下列設定來設定不必要功能：
  - 節點上啟用了支援。AutoSupport
  - 將支援功能設定為傳送訊息給技術支援。AutoSupport
  - 將支援使用HTTP或HTTPS傳輸傳輸傳輸傳輸協定。AutoSupport

    傳送內含大型檔案（例如核心傾印檔案）的訊息時、不支援該SMTP傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸協定。

如果AutoSupport NetApp支援部門要求、您也可以使用「系統節點AutoSupport ‘Invoke核心上傳’命令、透過HTTPS的支援服務上傳核心傾印檔案。

"如何將檔案上傳至NetApp"

步驟

1. 使用「系統節點coredump show」命令檢視節點的核心傾印檔案。

   在下列範例中、會顯示本機節點的核心傾印檔案：

```
cluster1::> system node coredump show -node local
Node:Type Core Name Saved Panic Time
--------- ------------------------------------------- -----
-----------------
node:kernel
core.4073000068.2013-09-11.15_05_01.nz true 9/11/2013 15:05:01
```

2. 使用AutoSupport 「系統節點AutoSupport 資訊叫用核心上傳」命令、產生一則消息並上傳核心傾印檔案。

在下列範例中AutoSupport 、會產生一個消息以傳送至預設位置（即技術支援）、核心傾印檔案會上傳至預設位置（即NetApp支援網站）：

```
cluster1::> system node autosupport invoke-core-upload -core-filename
core.4073000068.2013-09-11.15_05_01.nz -node local
```

在下列範例中AutoSupport 、會產生一個SURIING訊息並傳送至URI中指定的位置、核心傾印檔案會上傳至URI：

```
cluster1::> system node autosupport invoke-core-upload -uri
https//files.company.com -core-filename
core.4073000068.2013-09-11.15_05_01.nz -node local
```

上傳效能歸檔檔案

您可以產生AutoSupport 並傳送包含效能歸檔的消息。根據預設、NetApp技術支援會收到AutoSupport 「不支援」訊息、效能歸檔會上傳至NetApp支援網站。您可以指定訊息和上傳的替代目的地。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須使用AutoSupport 下列設定來設定不必要功能：
  - 節點上啟用了支援。AutoSupport
  - 將支援功能設定為傳送訊息給技術支援。AutoSupport
  - 將支援使用HTTP或HTTPS傳輸傳輸傳輸傳輸協定。AutoSupport

    傳送包含大型檔案（例如效能歸檔檔案）的訊息時、不支援該SMTP傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸協定。

您必須為要上傳的效能歸檔資料指定開始日期。大多數儲存系統會將效能歸檔保留兩週、讓您指定兩週前的開始日期。例如、如果今天是1月15日、您可以指定1月2日的開始日期。如果您需要協助找出您要上傳之效能歸檔的開始日期、請聯絡技術支援部門。

步驟

1. 使用AutoSupport 「系統節點AutoSupport ‘系統節點‘叫用效能歸檔’命令來產生一則消息並上傳效能歸檔檔案。

   在下列範例中、2015年1月12日起的4小時效能歸檔檔案會新增至AutoSupport 一份消息、並上傳至預設位置（即NetApp支援網站）：

   ```
   cluster1::> system node autosupport invoke-performance-archive -node
   local -start-date 1/12/2015 13:42:09 -duration 4h
   ```

   在下列範例中、2015年1月12日起的4小時效能歸檔檔案會新增至AutoSupport 一份消息、並上傳至URI指定的位置：

```
cluster1::> system node autosupport invoke-performance-archive -node
local -start-date 1/12/2015 13:42:09 -duration 4h -uri
https://files.company.com
```

取得**AutoSupport** 資訊說明

您可透過線上的「消息矩陣表」頁面取得所收到的消息的描述。AutoSupport AutoSupport

步驟

1. 前往AutoSupport 「消息矩陣」頁面。

   "support.netapp.com/NOW/knowledge/docs/olio/autosupport/matrices/"

2. 在AutoSupport 「選取版本」下的「更新版本」頁面上、選取ONTAP 您的版本的「更新版本」、然後按一下「檢視對照表」。

   系統將顯示「Syslog Translator」（Syslog轉換器）頁面、並依AutoSupport 主旨行的字母順序列出所有的資訊描述。

管理**AutoSupport** 功能的命令

您可以使用「系統節點AutoSupport 列舉」命令來變更或檢視AutoSupport 功能表、顯示有關先前AutoSupport 版本資訊的資訊、以及傳送、重新傳送或取消AutoSupport 某個功能表訊息。

設定**AutoSupport** 功能

如果您想要...	使用此命令...
控制AutoSupport 是否傳送任何不實訊息	使用「-state」參數的「System Node AutoSupport 配合使用」
控制AutoSupport 是否將不實訊息傳送至技術支援	使用「-supports」參數「System Node AutoSupport 」進行「系統節點修改」
設定AutoSupport 功能不完善或修改AutoSupport 功能不完善的組態	系統節點AutoSupport 的功能不受限制
針對AutoSupport 個別觸發事件、啟用並停用內部支援組織的資訊不整合、並指定要納入回應個別觸發事件之訊息的子系統報告	系統節點AutoSupport 不受觸發器的限制

顯示**AutoSupport** 有關此功能的資訊

如果您想要...	使用此命令...
顯示AutoSupport 此功能的組態	「系統節點AutoSupport 不顯示」搭配「節點」參數
檢視接收AutoSupport 到不實訊息的所有位址和URL摘要	「顯示系統節點AutoSupport 的目的地」
針對AutoSupport 個別觸發事件、顯示哪些資訊會傳送給您的內部支援組織	「系統節點AutoSupport 的不全觸發顯示」
顯示AutoSupport 錶板配置狀態、以及傳送至不同目的地	「系統節點AutoSupport 不全檢查顯示」
顯示AutoSupport 詳細的資訊、包括設定的資訊、以及傳送到不同目的地的資訊	「系統節點AutoSupport 不完整檢查顯示詳細資料」

顯示關於過去**AutoSupport** 的資訊

如果您想要...	使用此命令...
顯示50 AutoSupport 則最新版的一或多則新聞資訊	「系統節點AutoSupport 的不全歷史記錄顯示」
顯示AutoSupport 最近產生的資訊、以將核心傾印或效能歸檔檔案上傳至技術支援網站或指定的URI	「系統節點AutoSupport 的不完整歷史記錄顯示上傳詳細資料」
檢視AutoSupport 資訊資訊、包括針對訊息收集的每個檔案名稱和大小、以及任何錯誤	「系統節點AutoSupport 資訊清單顯示」

傳送、重新傳送或取消**AutoSupport** 等字訊息

如果您想要...	使用此命令...
重新傳輸以AutoSupport 其自身的不一致編號識別的本機儲存的不一致訊息AutoSupport ⓘ 如果您重新傳送AutoSupport 一個消息、且支援部門已收到該訊息、則支援系統不會建立重複的案例。另一方面、如果支援部門未收到該訊息、AutoSupport 則當必要時、該系統會分析訊息並建立案例。	'系統節點AutoSupport 的不全歷史記錄重新傳輸'

如果您想要...	使用此命令...
產生AutoSupport 並傳送一個資訊不全的訊息、例如用於測試目的	《系統節點AutoSupport 叫用》 使用「-force」參數傳送訊息、即使AutoSupport 停用了功能。使用「-Uri'」參數將訊息傳送到您指定的目的地、而非設定的目的地。
取消AutoSupport 訊息	「系統節點AutoSupport 的不全歷史記錄取消」

"指令ONTAP"

資訊包含在**AutoSupport** 資訊清單中

此資訊清單可讓您詳細檢視針對每個支援訊息所收集的檔案。AutoSupport AutoSupport此資訊清單也包含有關當無法收集所需檔案時、收集錯誤的資訊。AutoSupport AutoSupport

此資訊清單包含下列資訊：AutoSupport

- 消息的序號AutoSupport
- 哪些檔案AutoSupport 包含AutoSupport 在消息中
- 每個檔案的大小（以位元組為單位）
- 資訊清單集合的狀態AutoSupport
- 錯誤說明、如果AutoSupport 無法收集一或多個檔案

您AutoSupport 可以使用「系統節點AutoSupport 資訊清單show」命令來檢視資訊清單。

所有的資訊均包含此資訊清單、並以XML格式呈現、這表示您可以使用一般的XML檢視器來閱讀、或是使用此資訊鏈（先前稱為「我的資訊」）入口網站來檢視。AutoSupport AutoSupport Active IQ AutoSupport

排程維護期間的個案抑制**AutoSupport**

利用抑制支援的案例功能、您可以避免不必要的案例被列入排程維護時段的訊息所觸發。AutoSupport AutoSupport

若要抑制AutoSupport 不景、您必須以AutoSupport 特殊格式的文字字串「maint=xh」手動叫用不景的訊息。「x」是指維護時段的持續時間、單位為小時。

"如何在排程的維護期間、隱藏自動建立個案"

疑難排解**AutoSupport**

疑難排解**AutoSupport** 未收到訊息時的問題

如果系統未傳送AutoSupport 此資訊、您可以判斷AutoSupport 這是因為無法產生訊息、

還是無法傳送訊息。

步驟

1. 使用「System Node AutoSupport of the history show」命令檢查訊息的傳送狀態。
2. 讀取狀態。

此狀態	方法
正在初始化	收集程序正在開始。如果此狀態是暫時性的、一切都很好。但是、如果此狀態持續存在、則會發生問題。
集合失敗	無法在假脫機目錄中建立不含任何功能的內容。AutoSupport AutoSupport您可以輸入「系統節點的資訊記錄show -detail」命令來檢視AutoSupport 哪些資訊。AutoSupport
收集進行中	正在收集的是一些不含知識的內容。AutoSupport AutoSupport您可以輸入「系統節點資訊清單show」命令來檢視AutoSupport 哪些內容是由哪個部分收集AutoSupport 而來。
已佇列	系統會排入佇列以供傳送、但尚未傳送。AutoSupport
傳輸	目前正在傳送訊息。AutoSupport
已成功傳送	成功傳達訊息。AutoSupport您可以輸入「系統節點的資訊畫面記錄show -fulfit’命令、瞭AutoSupport 解哪些地方是由資訊提供的。AutoSupport
忽略	不提供訊息的目的地。AutoSupport您可以輸入「系統節點AutoSupport 資訊show -fulfit’命令來檢視交付詳細資料。
重新佇列	嘗試傳送訊息、但嘗試失敗。AutoSupport因此AutoSupport 、將訊息放回傳送佇列中、以便再次嘗試傳送。您可以輸入「系統節點AutoSupport 資訊歷史展示」命令來檢視錯誤。
傳輸失敗	無法以指定次數傳送訊息、並停止嘗試傳送訊息。AutoSupport您可以輸入「系統節點AutoSupport 資訊歷史展示」命令來檢視錯誤。
隨需忽略	雖然成功處理了這個消息、但《不再是我的選擇了。AutoSupport AutoSupport

3. 執行下列其中一項動作：

以取得此狀態	請這麼做
初始化或收集失敗	聯絡NetApp支援部門、因為AutoSupport 無法產生訊息。請提及下列知識庫文章： "無法提供：狀態卡在初始化中AutoSupport"

以取得此狀態	請這麼做
忽略、重新佇列或傳輸失敗	檢查目的地是否已正確設定為使用SMTP、HTTP或HTTPS、因為AutoSupport 無法傳送訊息。

疑難排解**AutoSupport** 透過**HTTP**或**HTTPS**傳送的資訊

如果系統未傳送預期AutoSupport 的更新訊息、而您使用HTTP或HTTPS、或自動更新功能無法運作、您可以檢查許多設定來解決問題。

您應該已經確認基本的網路連線和DNS查詢：

- 您的節點管理LIF必須處於作業和管理狀態。
- 您必須能夠從叢集管理LIF ping同一子網路上正常運作的主機（而非任何節點上的LIF）。
- 您必須能夠從叢集管理LIF ping子網路外正常運作的主機。
- 您必須能夠使用主機名稱（而非IP位址）、從叢集管理LIF ping子網路外的正常運作主機。

這些步驟適用於您已判斷AutoSupport 出無法透過HTTP或HTTPS傳送訊息的情況。

如果您遇到錯誤或無法完成此程序中的步驟、請先判斷並解決此問題、然後再繼續下一步。

步驟

1. 顯示AutoSupport 資訊子系統的詳細狀態：

   「系統節點AutoSupport 不完整檢查顯示詳細資料」

   這包括透過AutoSupport 傳送測試訊息來驗證與景點的連線能力、並提供AutoSupport 一份清單、列出您的列舉設定中可能發生的錯誤。

2. 驗證節點管理LIF的狀態：

   「網路介面show -home-node-local -role node-mgmt -功能 變數vserver、lif,STATUS-oper,STATUS-admin,address,role」

   「狀態選項」和「狀態管理」欄位應會傳回「up」。

3. 記下SVM名稱、LIF名稱及LIF IP位址以供日後使用。
4. 確認DNS已啟用且設定正確：

   「Vserver服務名稱服務DNS節目」

5. 解決AutoSupport 由該消息傳回的任何錯誤：

   「系統節點AutoSupport 的不整歷程記錄顯示-Node *-Fields節點、sq-num、destination,last更新、狀態、錯誤」

   如需疑難排解任何傳回錯誤的協助、請參閱 "《》（Transport HTTPS和HTTP）解決方案指南ONTAP AutoSupport"。

6. 確認叢集可以成功存取所需的伺服器和網際網路：

   a. 「network traceroute -lIF node-management _LIF -destination DNS server」

   b. 「network traceroute -lIF node_management _LIF -destination support.netapp.com`」

   > 地址「upport.netapp.com`本身並不會回應ping / traceroute、但每個躍點的資訊非常寶貴。

   c. 「系統節點AutoSupport 不顯示欄位proxy-URL」

   d. 「network traceroute -Node node_management _LIF -destination proxy_URL」

   如果其中任何一條路由無法運作、請使用大多數協力廠商網路用戶端上的「'traceroute」或「`TRACERT」公用程式、嘗試從與叢集位於同一子網路上的正常運作主機發出相同的路由。這有助於判斷問題是發生在您的網路組態或叢集組態中。

7. 如果AutoSupport 您使用HTTPS作為您的傳輸傳輸協定、請確定HTTPS流量可以離開您的網路：

   a. 在與叢集管理LIF相同的子網路上設定Web用戶端。

      確保所有組態參數的值與AutoSupport 使用相同的組態設定值相同、包括使用相同的Proxy伺服器、使用者名稱、密碼和連接埠。

   b. 使用Web用戶端存取「https://support.netapp.com`」。

      存取應該會成功。如果不是、請確定所有防火牆均已正確設定、以允許HTTPS和DNS流量、而且Proxy伺服器的設定正確。如需設定support.netapp.com靜態名稱解析的詳細資訊、請參閱知識庫文章 "如何將主機項目新增至ONTAP support.netapp.com?的功能表"

8. 從ONTAP 《支援物件9.10.1》開始、如果您啟用「自動更新」功能、請確定您已將HTTPS連線至下列其他URL：

   - https://support-sg-emea.netapp.com
   - https://support-sg-naeast.netapp.com
   - https://support-sg-nawest.netapp.com

疑難排解**AutoSupport** 透過**SMTP**傳送訊息的問題

如果系統無法透過AutoSupport SMTP傳送不實訊息、您可以檢查許多設定來解決問題。

您應該已經確認基本的網路連線和DNS查詢：

- 您的節點管理LIF必須處於作業和管理狀態。
- 您必須能夠從叢集管理LIF ping同一子網路上正常運作的主機（而非任何節點上的LIF）。
- 您必須能夠從叢集管理LIF ping子網路外正常運作的主機。
- 您必須能夠使用主機名稱（而非IP位址）、從叢集管理LIF ping子網路外的正常運作主機。

這些步驟適用於判斷AutoSupport 出無法透過SMTP傳送訊息的情況。

如果您遇到錯誤或無法完成此程序中的步驟、請先判斷並解決此問題、然後再繼續下一步。

除非ONTAP 另有說明、否則所有命令都會在指令行介面上輸入。

步驟

1. 驗證節點管理LIF的狀態：

   `*網路介面show -home-node-local -role node-mgmt -功能 變數vserver、lif,STATUS-oper、STATUS-admin、address,role *

   「狀態選項」和「狀態管理」欄位應會傳回「UP」。

2. 記下SVM名稱、LIF名稱及LIF IP位址以供日後使用。
3. 確認DNS已啟用且設定正確：

   '* vserver服務名稱服務DNS show*

4. 顯示AutoSupport 所有設定供下列對象使用的伺服器：

   系統節點AutoSupport 不顯示字段mail-hosts*

   記錄顯示的所有伺服器名稱。

5. 對於上一步顯示的每個伺服器和「upport.netapp.com`」、請確定節點可以連線到伺服器或URL：

   h.* network traceroute節點local -destination_server_name_*

   如果其中任何一條路由無法運作、請使用大多數協力廠商網路用戶端上的「'traceroute」或「`TRACERT」公用程式、嘗試從與叢集位於同一子網路上的正常運作主機發出相同的路由。這有助於判斷問題是發生在您的網路組態或叢集組態中。

6. 登入指定為郵件主機的主機、並確保它可以處理下列的SMTP要求：

   ‘* netstat-aaaae|grep 25*’

   「25」是接聽程式的SMTP連接埠號碼。

   此時會顯示類似下列文字的訊息：

   ```
   ff64878c tcp        0      0  *.25    *.*    LISTEN.
   ```

7. 從其他主機、開啟與郵件主機之SMTP連接埠的遠端登入工作階段：

   [* Telnet_mailhost_25*（登錄_mailhost_25*）]

   此時會顯示類似下列文字的訊息：

   ```
   220 filer.yourco.com Sendmail 4.1/SMI-4.1 ready at Thu, 30 Nov 2014
   10:49:04 PST
   ```

8. 在登入提示字元時、請確定訊息可以從您的郵件主機轉送：

hy*hiLO_domain_name_*

郵件寄件者：*yue_email_address**

「* RCPt To：autosupport@netapp.com *」

「Domain_name」是您網路的網域名稱。

如果傳回錯誤、指出中繼遭拒、則不會在郵件主機上啟用中繼。請聯絡您的系統管理員。

9. 在登入提示字元下、傳送測試訊息：

   資料

   主題：test*（測試*）、這是一項測試

   。

   > 請確定您自己在一行輸入最後一個期間（.）。期間會向郵件主機指出訊息已完成。

   如果傳回錯誤、表示您的郵件主機設定不正確。請聯絡您的系統管理員。

10. 從這個指令行介面、將一份不實的測試訊息傳送到您有權存取的信任電子郵件地址：ONTAP AutoSupport

    ‘系統節點**AutoSupport** 可叫用節點本機類型**test**

11. 尋找嘗試的順序編號：

    系統節點AutoSupport 的不全歷史記錄顯示節點本機-目的地SMTP*

    根據時間戳記尋找嘗試的順序編號。這可能是最近的嘗試。

12. 顯示測試訊息嘗試的錯誤：

    系統節點AutoSupport 的不全歷史記錄顯示節點local -sq-num seq_um -Fields error*

    如果顯示的錯誤為「Login Denied（登入遭拒）」、表示您的SMTP伺服器不接受來自叢集管理LIF的傳送要求。如果您不想變更為使用HTTPS作為傳輸傳輸協定、請聯絡您的站台網路管理員、設定以解決此問題的SMTP閘道。

    如果此測試成功、但傳送至mailto：autosupport@netapp.com的同一訊息卻沒有、請確定所有的SMTP郵件主機都已啟用了SMTP轉送、或使用HTTPS作為傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸協定。

    如果連本機管理電子郵件帳戶的訊息都未成功、請確認您的SMTP伺服器已設定為轉送具有下列兩項特性的附件：

    - 「'7z'」字尾
    - 「application/x-7x-compressed」MIME類型。

疑難排解**AutoSupport VMware**子系統

「系統節點檢查show」命令可用來驗證AutoSupport 及疑難排解任何與VMware組態和交

付相關的問題。

步驟

1. 使用下列命令來顯示AutoSupport 資訊子系統的狀態。

使用此命令...	若要這麼做...
‘系統節點**AutoSupport** 不實檢查**SHOSHO**’	顯示AutoSupport 整個的資訊子系統狀態、例如AutoSupport ：http或HTTPS目的地的狀態、AutoSupport 不支援的SMTP目的地、AutoSupport 不支援的伺服器和AutoSupport 不支援的組態
「系統節點**AutoSupport** 不完整檢查**show-detail**」	顯示AutoSupport 詳細的資訊、例如錯誤的詳細說明和修正行動

監控系統健全狀況

監控系統健全狀況總覽

健全狀況監視器會主動監控叢集中的特定關鍵情況、並在偵測到故障或風險時發出警示。如果有作用中警示、系統健全狀況狀態會報告叢集的降級狀態。這些警示包括回應降級系統健全狀況所需的資訊。

如果狀態為降級、您可以檢視問題的詳細資料、包括可能原因和建議的還原動作。解決問題之後、系統健全狀況狀態會自動返回「OK（確定）」。

系統健全狀況狀態反映多個獨立的健全狀況監視器。個別健全狀況監視器的降級狀態會導致整體系統健全狀況的降級狀態。

如需ONTAP 有關支援叢集交換器以監控叢集內系統健全狀況的詳細資訊、請參閱_E__ Hardware Universe 。

"支援的交換器Hardware Universe"

如需叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）AutoSupport 功能介紹訊息的原因、以及解決這些警示所需採取的必要行動、請參閱知識庫文章。

"資訊：Health Monitor Process CSHM AutoSupport"

健全狀況監控的運作方式

個別健全狀況監視器有一組原則、可在特定情況發生時觸發警示。瞭解健全狀況監控的運作方式、可協助您回應問題並控制未來警示。

健全狀況監控包含下列元件：

- 特定子系統的個別健全狀況監視器、每個子系統都有自己的健全狀況狀態

例如、儲存子系統具有節點連線健全狀況監視器。

- 整合個別健全狀況監視器健全狀況狀態的整體系統健全狀況監視器

  任何單一子系統的降級狀態、都會導致整個系統的降級狀態。如果沒有子系統發出警示、則整體系統狀態為「OK（正常）」。

每個健全狀況監視器均由下列關鍵元素組成：

- 警示：健全狀況監視器可能會發出警示

  每個警示都有定義、其中包含警示嚴重性及其可能原因等詳細資料。

- 可識別每個警示觸發時間的健全狀況原則

  每個健全狀況原則都有規則運算式、這是觸發警示的確切條件或變更。

健全狀況監視器會持續監控及驗證其子系統中的資源、以確保狀況或狀態變更。當條件或狀態變更符合健全狀況原則中的規則表示式時、健全狀況監視器會發出警示。警示會使子系統的健全狀況狀態和整體系統健全狀況狀態降級。

回應系統健全狀況警示的方法

當系統健全狀況警示發生時、您可以確認該警示、深入瞭解該警示、修復基礎狀況、並防止其再次發生。

當健全狀況監視器發出警示時、您可以使用下列任一方式回應：

- 取得警示的相關資訊、包括受影響的資源、警示嚴重性、可能原因、可能影響及修正行動。
- 取得警示的詳細資訊、例如警示發出時間、以及是否有其他人已確認警示。
- 取得受影響資源或子系統狀態的相關健全狀況資訊、例如特定機櫃或磁碟。
- 確認警示、指出有人正在處理此問題、並將自己識別為「Acknowledger」。
- 請採取警示中提供的修正行動來解決問題、例如修正纜線以解決連線問題。
- 如果系統未自動清除警示、請刪除警示。
- 隱藏警示、以防止其影響子系統的健全狀況狀態。

  當您瞭解問題時、隱藏功能非常實用。隱藏警示之後、仍可能發生、但當發生抑制警示時、子系統健全狀況會顯示為「ok、with -suppressed」（「ok、with -suppressed」）。

系統健全狀況警示自訂

您可以啟用及停用定義警示觸發時間的系統健全狀況原則、來控制健全狀況監視器產生的警示。這可讓您針對特定環境自訂健全狀況監控系統。

您可以透過顯示所產生警示的詳細資訊、或顯示特定健全狀況監視器、節點或警示ID的原則定義、來學習原則名稱。

停用健全狀況原則與隱藏警示不同。當您隱藏警示時、它不會影響子系統的健全狀況狀態、但仍會發出警示。

如果停用原則、則在原則規則運算式中定義的條件或狀態將不再觸發警示。

例如、假設發生對您不實用的警示。您可以使用「系統健全狀況警示show–instance」命令來取得警示的原則ID。您可以使用「系統健全狀況原則定義show」命令中的原則ID來檢視原則的相關資訊。檢閱規則運算式和原則的其他相關資訊之後、您決定停用原則。您可以使用「系統健全狀況原則定義modify」命令來停用原則。

健全狀況警示如何觸發**AutoSupport** 訊息和事件

系統健全狀況警示會觸發AutoSupport 事件管理系統（EMS）中的訊息和事件、讓您AutoSupport 除了直接使用健全狀況監控系統之外、還能使用消息和EMS來監控系統的健全狀況。

系統AutoSupport 會在發出警示後五分鐘內傳送一則資訊不整訊息。除了複製上一週相同資源的警示和可能原因的警示之外、本資訊還會包含上一次顯示的所有警示。AutoSupport AutoSupport

部分警示不會觸發AutoSupport 資訊不均。如果AutoSupport 健全狀況原則停用AutoSupport 傳送功能、警示不會觸發資訊不全。例如、健全狀況原則AutoSupport 可能預設會停用不含資訊的訊息、因為AutoSupport 當問題發生時、資訊技術已經產生訊息。您可以使用AutoSupport 「系統健全狀況原則定義modify」命令來設定原則、使其不觸發任何資訊。

您可以AutoSupport 使用「系統健全AutoSupport 狀況不穩觸發歷史顯示」命令、檢視上週傳送的所有警示觸發的故障資訊清單。

警示也會觸發EMS產生事件。每次建立警示及清除警示時、都會產生一個事件。

可用的叢集健全狀況監視器

有多個健全狀況監視器可監控叢集的不同部分。健全狀況監視器可ONTAP 偵測事件、傳送警示給您、並在清除事件時刪除事件、協助您從錯誤中恢復。

健全狀況監視器名稱（識別碼）	子系統名稱（識別碼）	目的
叢集交換器（叢集交換器）	交換器（交換器健全狀況）	監控叢集網路交換器和管理網路交換器的溫度、使用率、介面組態、備援（僅限叢集網路交換器）、以及風扇和電源供應器作業。叢集交換器健全狀況監視器透過SNMP與交換器通訊。預設設定為：SNMPv2c。 從ONTAP 功能表9.2開始、此監視器可偵測並報告叢集交換器自上次輪詢期間後重新開機的時間。

健全狀況監視器名稱（識別碼）	子系統名稱（識別碼）	目的
支援的架構MetroCluster	交換器	監控MetroCluster 支援此功能的後端架構拓撲、並偵測錯誤的組態、例如不正確的佈線和分區、以及ISL故障。
系統健全狀況MetroCluster	互連、RAID和儲存設備	監控FC-VI介面卡、FC啟動器介面卡、左後集合體和磁碟、以及叢集間連接埠
節點連線（節點連線）	CIFS不中斷營運（CIF-NDO）	監控SMB連線、以確保不中斷營運至Hyper-V應用程式。
儲存設備（SAS連線）	在節點層級監控磁碟櫃、磁碟和介面卡、以取得適當的路徑和連線。	系統
不適用	彙總來自其他健全狀況監視器的資訊。	系統連線（系統連線）

自動接收系統健全狀況警示

您可以使用「系統健全狀況警示show」命令手動檢視系統健全狀況警示。不過、您應該訂閱特定的事件管理系統（EMS）訊息、以便在健全狀況監視器產生警示時自動接收通知。

下列程序說明如何設定所有hm.alert.malled訊息和所有hm.alert.Cleared訊息的通知。

所有hm.alert.malled訊息和所有hm.alert.Cleared訊息均包含SNMP設陷。SNMP陷阱的名稱為「HealthMonitorAlertRaled」和「HealthMonitorAlertClered」。如需SNMP設陷的相關資訊、請參閱_網路管理指南_。

步驟

1. 使用「事件目的地create」命令來定義要傳送EMS訊息的目的地。

```
cluster1::> event destination create -name health_alerts -mail
admin@example.com
```

2. 使用「事件路由附加目的地」命令、將「hm.alert.med」訊息和「hm.alert.Cleared」訊息路由傳送到目的地。

```
cluster1::> event route add-destinations -messagename hm.alert*
-destinations health_alerts
```

"網路管理"

回應降級的系統健全狀況

當系統的健全狀況狀態降級時、您可以顯示警示、讀取可能的原因和修正動作、顯示降級子系統的相關資訊、以及解決問題。也會顯示隱藏的警示、以便您修改這些警示、並查看是否已確認。

您可以發現、警示是透過檢視AutoSupport 某個消息或EMS事件、或使用「系統健全狀況」命令所產生的。

步驟

1. 使用「系統健全狀況警示show」命令來檢視影響系統健全狀況的警示。
2. 請閱讀警示的可能原因、可能影響及修正行動、以判斷您是否可以解決問題或需要更多資訊。
3. 如果您需要更多資訊、請使用「系統健全狀況警示show -instance」命令來檢視警示的其他可用資訊。
4. 使用帶有「-Acknowledge」參數的「系統健全狀況警示修改」命令、表示您正在處理特定警示。
5. 請採取修正行動、依照警示中的「修正行動」欄位所述解決問題。

   修正行動可能包括重新啟動系統。

   解決問題時、警示會自動清除。如果子系統沒有其他警示、子系統的健全狀況會變更為「OK」（正常）。如果所有子系統的健全狀況正常、則整體系統健全狀況狀態會變更為「OK」（正常）。

6. 使用「系統健全狀況show」命令確認系統健全狀況狀態為「OK」。

   如果系統健全狀況狀態不是「OK（正常）」、請重複此程序。

回應降級系統健全狀況的範例

藉由檢閱缺少兩條節點路徑的機櫃所造成的降級系統健全狀況的特定範例、您可以查看當回應警示時CLI顯示的內容。

啟動ONTAP 功能後、您會檢查系統健全狀況、發現狀態已降級：

```
cluster1::>system health status show
  Status
  ---------------
  degraded
```

您會顯示警示、以瞭解問題所在位置、並看到機櫃2沒有兩個節點1路徑：

```
      cluster1::>system health alert show
               Node: node1
           Resource: Shelf ID 2
           Severity: Major
       Indication Time: Mon Nov 10 16:48:12 2013
     Probable Cause: Disk shelf 2 does not have two paths to controller
                     node1.
    Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will be
                     lost with a single hardware component failure (e.g.
                     cable, HBA, or IOM failure).
 Corrective Actions: 1. Halt controller node1 and all controllers attached
to disk shelf 2.
                     2. Connect disk shelf 2 to controller node1 via two
paths following the rules in the Universal SAS and ACP Cabling Guide.
                     3. Reboot the halted controllers.
                     4. Contact support personnel if the alert persists.
```

您可以顯示警示的詳細資料、以取得更多資訊、包括警示ID：

```
      cluster1::>system health alert show -monitor node-connect -alert-id
DualPathToDiskShelf_Alert -instance
                  Node: node1
               Monitor: node-connect
              Alert ID: DualPathToDiskShelf_Alert
     Alerting Resource: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
             Subsystem: SAS-connect
       Indication Time: Mon Mar 21 10:26:38 2011
    Perceived Severity: Major
        Probable Cause: Connection_establishment_error
           Description: Disk shelf 2 does not have two paths to controller
node1.
    Corrective Actions: 1. Halt controller node1 and all controllers
attached to disk shelf 2.
                        2. Connect disk shelf 2 to controller node1 via
two paths following the rules in the Universal SAS and ACP Cabling Guide.
                        3. Reboot the halted controllers.
                        4. Contact support personnel if the alert
persists.
       Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will
be lost with a single
 hardware component failure (e.g. cable, HBA, or IOM failure).
           Acknowledge: false
              Suppress: false
                Policy: DualPathToDiskShelf_Policy
          Acknowledger: -
            Suppressor: -
Additional Information: Shelf uuid: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
                        Shelf id: 2
                        Shelf Name: 4d.shelf2
                        Number of Paths: 1
                        Number of Disks: 6
                        Adapter connected to IOMA:
                        Adapter connected to IOMB: 4d
Alerting Resource Name: Shelf ID 2
```

您認可警示、表示您正在處理警示。

```
      cluster1::>system health alert modify -node node1 -alert-id
DualPathToDiskShelf_Alert -acknowledge true
```

您可以修復機櫃2和節點1之間的纜線、然後重新啟動系統。然後再次檢查系統健全狀況、並查看狀態為「OK（正常）」：

```
cluster1::>system health status show
  Status
  ---------------
  OK
```

設定探索叢集和管理網路交換器

叢集交換器健全狀況監視器會自動嘗試使用Cisco探索傳輸協定（CDP）來探索叢集和管理網路交換器。如果健全狀況監視器無法自動探索交換器、或您不想使用CDP進行自動探索、則必須設定健全狀況監視器。

「系統叢集交換器show」命令會列出健全狀況監視器發現的交換器。如果您在該清單中沒有看到您預期看到的交換器、則健全狀況監視器將無法自動探索它。

步驟

1. 如果您要使用CDP進行自動探索、請執行下列步驟；否則、請前往步驟 2.：

   a. 確定交換器上已啟用Cisco探索傳輸協定（CDP）。

      請參閱交換器文件以取得相關指示。

   b. 在叢集中的每個節點上執行下列命令、以驗證CDP是否已啟用或停用：

      ‘* run -node_node_name_-command options CDpd.enable *’

      如果已啟用CDP、請前往步驟d如果停用CDP、請前往步驟C

   c. 執行下列命令以啟用CDP：

      ‘* run -node_node_name_-command options CDpd.enable on*’

   請等待五分鐘、然後再繼續下一步。

   a. 使用「系統叢集交換器show」命令來驗證ONTAP 現在是否可以自動探索交換器。

2. 如果健全狀況監視器無法自動探索交換器、請使用「系統叢集交換器create」命令來設定交換器探索：

   ```
   cluster1::> system cluster-switch create -device switch1 -address
   192.0.2.250 -snmp-version SNMPv2c -community cshm1! -model NX5020 -type
   cluster-network
   ```

   請等待五分鐘、然後再繼續下一步。

3. 使用「系統叢集交換器show」命令來驗證ONTAP 哪些交換器可以探索您新增資訊的交換器。

確認健全狀況監視器可以監控您的交換器。

驗證叢集與管理網路交換器的監控

叢集交換器健全狀況監視器會自動嘗試監控其探索到的交換器、但如果交換器設定不正確、則可能不會自動進行監控。您應該確認健全狀況監視器已正確設定、以監控交換器。

步驟

1. 使用「系統健全狀況叢集交換器show」命令來識別叢集交換器健全狀況監視器發現的交換器。

   如果「模型」欄顯示「其他」值、ONTAP 則無法監控交換器。如果自動發現的交換器不支援健全狀況監控、則將值設為「其他」ONTAP 。

   > 如果命令輸出中未顯示交換器、則您必須設定探索交換器。

2. 升級至最新支援的交換器軟體、並從NetApp支援網站參閱組態檔（RCF）。

   "Cisco乙太網路交換器頁面"

   交換器RCF中的社群字串必須與健全狀況監視器設定為使用的社群字串相符。根據預設、健全狀況監視器會使用社群字串「cshm1!」。

   如果您需要變更叢集監控的交換器相關資訊、可以使用「系統健全狀況叢集交換器修改」命令來修改健全狀況監視器使用的社群字串。

3. 確認交換器的管理連接埠已連線至管理網路。

   執行SNMP查詢時需要此連線。

用於監控系統健全狀況的命令

您可以使用「系統健全狀況」命令來顯示有關系統資源健全狀況的資訊、回應警示、以及設定未來警示。使用CLI命令可讓您深入檢視設定健全狀況監控的方式資訊。命令的手冊頁包含更多資訊。

顯示系統健全狀況的狀態

如果您想要...	使用此命令...
顯示系統的健全狀況狀態、反映個別健全狀況監視器的整體狀態	「System health Status show」（系統健全狀況顯示）
顯示子系統的健全狀況狀態、以便進行健全狀況監控	「顯示系統健全狀況子系統」

顯示節點連線狀態

如果您想要...	使用此命令...
顯示從節點連線至儲存櫃的詳細資料、包括連接埠資訊、HBA連接埠速度、I/O處理量、以及每秒I/O作業速率	「儲存櫃顯示連線能力」 使用「-instance」參數顯示每個機櫃的詳細資訊。
顯示磁碟機和陣列LUN的相關資訊、包括可用空間、機櫃和機櫃編號、以及擁有節點名稱	「磁碟展示」 使用「-instance」參數顯示每個磁碟機的詳細資訊。
顯示儲存櫃連接埠的詳細資訊、包括連接埠類型、速度和狀態	「展示連接埠」 使用「-instance」參數來顯示每個介面卡的詳細資訊。

管理叢集和管理網路交換器的探索

如果您想要...	使用此命令...
顯示叢集監控的交換器	「系統叢集交換器顯示」
顯示叢集目前監控的交換器、包括您刪除的交換器（如命令輸出中的「原因」欄所示）、以及網路存取叢集和管理網路交換器所需的組態資訊。 此命令可在進階權限層級使用。	「系統叢集交換器show-all」
設定探索未探索到的交換器	「系統叢集交換器建立」
修改叢集監控的交換器相關資訊（例如、裝置名稱、IP位址、SNMP版本和社群字串）	「系統叢集交換器修改」
停用交換器監控	「系統叢集交換器修改-停用監控」
顯示健全狀況監視器輪詢切換以收集資訊的時間間隔	「系統叢集交換器輪詢時間間隔顯示」
修改健全狀況監視器輪詢切換以收集資訊的時間間隔。 此命令可在進階權限層級使用。	「系統叢集交換器輪詢時間間隔修改」
停用探索及監控交換器、並刪除交換器組態資訊	「系統叢集交換器刪除」
永久移除儲存在資料庫中的交換器組態資訊（如此會重新啟用交換器的自動探索）	「系統叢集交換器刪除強制」

如果您想要...	使用此命令...
啟用自動記錄功能、以AutoSupport 利發送資訊。 此命令可在進階權限層級使用。	「系統叢集交換器記錄」

回應產生的警示

如果您想要...	使用此命令...
顯示已產生警示的相關資訊、例如觸發警示的資源和節點、以及警示的嚴重性和可能原因	「系統健全狀況警示顯示」
顯示每個產生警示的相關資訊	「系統健全狀況警示顯示-instance」
表示有人正在處理警示	'系統健全狀況警示修改'
確認警示	「系統健全狀況警示修改-Acknowledge」
隱藏後續警示、使其不影響子系統的健全狀況	'系統健全狀況警示修改-suppress'
刪除未自動清除的警示	刪除系統健全狀況警示
顯示AutoSupport 上週觸發警示的有關資訊、例如、判斷警示是否觸發AutoSupport 了一個故障訊息	「系統健全AutoSupport 狀況不受歷史影響」

設定未來警示

如果您想要...	使用此命令...
啟用或停用控制特定資源狀態是否發出特定警示的原則	《系統健全狀況原則定義修改》

顯示如何設定健全狀況監控的相關資訊

如果您想要...	使用此命令...
顯示健全狀況監視器的相關資訊、例如其節點、名稱、子系統和狀態	「System health config show」 使用「-instance」參數顯示每個健全狀況監視器的詳細資訊。

如果您想要...	使用此命令...
顯示健全狀況監視器可能產生之警示的相關資訊	「系統健全狀況警示定義顯示」 使用「-instance」參數顯示每個警示定義的詳細資訊。
顯示有關健全狀況監視原則的資訊、以決定何時發出警示	「系統健全狀況原則定義顯示」 使用"-instance"參數顯示每個原則的詳細資訊。使用其他參數來篩選警示清單、例如依原則狀態（已啟用或未啟用）、健全狀況監視器、警示等。

次要版本之間的降級軟體版本

將叢集從Data ONTAP 停止執行至Data ONTAP 停止執行8.2時ONTAP 、會清除刪除的交換器記錄。如果自動發現的交換器不支援健全狀況監控、也會將「model」欄設為「other」。

如果您想要...	使用此命令...
降級軟體版本命令	「系統叢集交換器準備降級」

顯示環境資訊

感應器可協助您監控系統的環境元件。您可以顯示的環境感測器相關資訊包括其類型、名稱、狀態、值和臨界值警告。

步驟

1. 若要顯示環境感測器的相關資訊、請使用「系統節點環境感測器show」命令。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。